Documento de diseño — Observatorio de Turismo Sostenible (Guatemala)

Laboratorio 10 · Visualización Interactiva · CC3066 Data Science · UVG · Semestre II 2026

Integrantes del grupo — Proyecto 1 · Grupo 4

- Hansel André López Montenegro
- María José Yee Vidal
- Pablo Andrés Cabrera Argüello — GitHub: pablouwunya2021
- Pablo José Méndez Alvarado

Repositorio del código: https://github.com/pablouwunya2021/lab10-ds.git

Tablero dirigido a **directivos y tomadores de decisiones del sector turístico** sin formación estadística. Permite explorar el ingreso de visitantes no residentes a Guatemala (2009–2026), comparar los pronósticos de tres modelos y comprender sus limitaciones. Reutiliza datos, modelos y resultados de evaluación del **Laboratorio 2** (series de tiempo + redes LSTM). No se construyeron modelos nuevos.

4.5 Alcance del tablero

Qué incluye

- Exploración del ingreso mensual de visitantes no residentes (turistas y excursionistas), enero 2009 – junio 2026, por **vía de ingreso** (aérea, terrestre, marítima) y por **origen** (regiones del mundo y principales países).
- Comparación del desempeño de **tres modelos de pronóstico** reutilizados del Laboratorio 2 (LSTM simple, LSTM apilado y LSTM global con características catch22) sobre la ventana de prueba abril 2021 – junio 2026.
- Análisis del **perfil de las series** (qué mercados/vías se comportan parecido) con catch22.

Qué NO incluye (límites explícitos)

- No entrena ni ajusta modelos nuevos: solo muestra resultados ya calculados.
- No incorpora variables de gasto, empleo, ocupación hotelera ni sostenibilidad ambiental (no están en la fuente disponible); el "turismo sostenible" se aborda aquí desde el volumen y la composición de la demanda.
- Los pronósticos cubren únicamente las series con modelo entrenado (Total y Vía aérea).
- La ventana de prueba abarca la pandemia y la recuperación, por lo que los errores son altos; el tablero lo advierte y recomienda leer los pronósticos como **tendencia**, no como cifra exacta.

Fuente de datos: `Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx` (registros mensuales de ingreso de viajeros). Población de referencia y partición 70/30 heredadas del Laboratorio 1/2.

4.4 Preguntas exploratorias que guiaron el diseño

El diseño de las visualizaciones y de la navegación partió de preguntas de **gestión**:

1. ¿El destino crece, se estanca o se recupera? ¿A qué ritmo? → *panorama y serie mensual*.
2. ¿En qué meses llega más gente? ¿Cómo planifico capacidad y campañas por temporada? → *mapa de calor de estacionalidad*.
3. ¿Por qué vía entran los visitantes y cómo ha cambiado ese peso (p. ej. tras la pandemia)? → *composición por vía de ingreso*.
4. ¿De dónde vienen? ¿Qué mercados concentran la demanda y cómo evoluciona cada uno? → *ranking de origen enlazado con su serie temporal; drill-down región → país*.
5. ¿Qué tan confiables son los pronósticos? ¿Qué modelo es mejor y en qué meses falla? → *comparación de modelos, pronóstico vs. observado, error en el tiempo*.
6. ¿Qué mercados/vías se comportan parecido y podrían gestionarse con una misma estrategia? → *perfil de series (catch22)*.

La navegación se organizó siguiendo el recorrido mental del directivo: **entender el panorama → explorar el detalle → consultar pronósticos → comparar perfiles**.

4.3 Framework, lenguaje y herramienta — justificación

Lenguaje: Python. Los modelos del Laboratorio 2 (Keras/TensorFlow) y el preprocesamiento están en Python; reutilizarlos desde el mismo lenguaje evita reimplementar la carga de datos y las predicciones.

Herramienta: Streamlit + Plotly.

Criterio	Por qué Streamlit/Plotly	Por qué no las alternativas
Reúso del Lab 2	Importa directamente `lstm_lab2` y lee `outputs/`	R Shiny obligaría a reescribir todo en R
Rapidez de desarrollo	Tablero multipágina con poco código; ideal para el plazo	Dash exige más *boilerplate* (callbacks, layout)
Interactividad	Plotly da zoom, *hover*, leyendas conmutables y selección de puntos listos	Voilà/Panel tienen menos ejemplos y comunidad para este caso
Público directivo	Interfaz limpia, textos explicativos y vistas coordinadas fáciles de leer	—
Costo	100 % libre y de código abierto	—

Para un tablero **centrado en datos y modelos ya calculados**, con énfasis en claridad para directivos y plazo corto, Streamlit es la opción más adecuada: menos código que Dash, mismo lenguaje que los modelos, y Plotly aporta la interacción (zoom, filtros, vistas enlazadas) que pide el laboratorio.

> Nota técnica: se fijó **Plotly 5.24.1** con **Streamlit 1.66.1** por ser una combinación estable para los eventos de selección de los gráficos.

4.1 Paleta de colores, tipografía, bosquejo e interfaz

Paleta de colores (teoría del color)

Principios aplicados: **un significado por color, mantenido en toda la app**; contraste suficiente para legibilidad (texto AA); y distinción también para daltonismo rojo-verde.

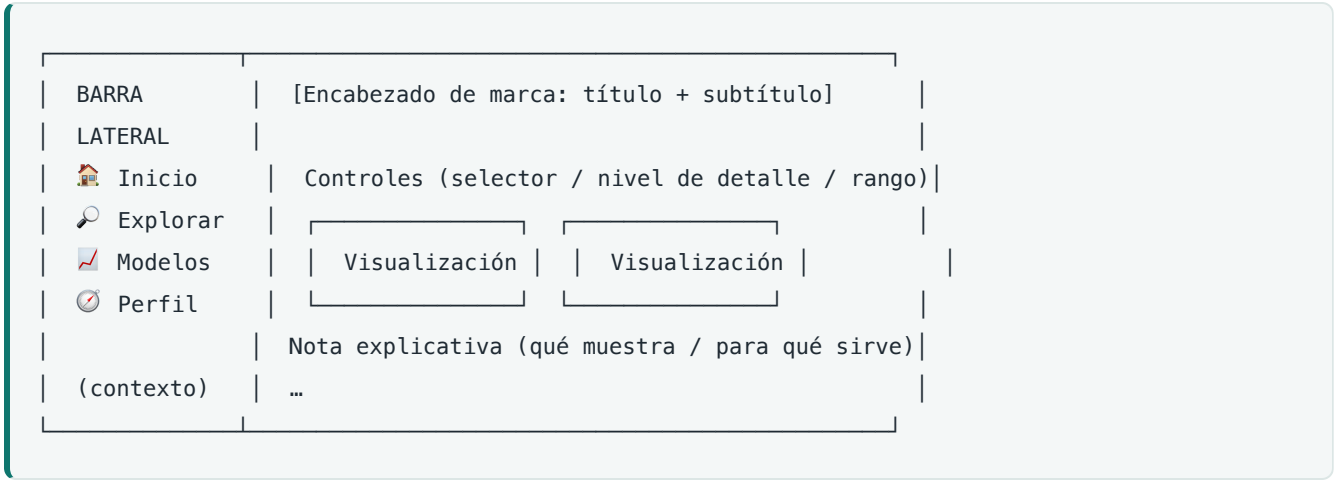
- **Color de marca — turquesa `#0F766E`:** evoca los lagos y costas de Guatemala; se usa para el encabezado, los acentos y el total agregado. Transmite confianza y es sobrio para un público directivo.
- **Categóricos con significado fijo (vías de ingreso):**
- Aérea `#1B6FB3` (azul cielo), Terrestre `#E08A1E` (ámbar, carretera/tierra), Marítima `#2BA6A4` (turquesa, mar). Son colores intuitivos respecto a lo que representan.
- **Categóricos de origen (regiones):** azul, turquesa, púrpura, ámbar, rojo, verde, marrón y gris, elegidos para ser distinguibles entre sí; cada región conserva su color en todas las vistas.
- **Modelos:** Observado en **gris oscuro** `#2F3B44` (el dato real, referencia neutra) y cada modelo con su color vivo fijo; el modelo resaltado se dibuja sólido y los demás atenuados.
- **Escala secuencial turquesa** (claro→oscuro) para mapas de calor: un solo tono porque representa "más vs. menos".
- **Escala divergente** (azul↔rojo con centro neutro) solo para el error de pronóstico, donde el **signo** (sobrestima vs. subestima) importa.

Regla de consistencia: el gris siempre es "dato observado"; los colores vivos siempre son "estimaciones/categorías". El usuario no necesita releer leyendas.

Tipografía

Inter (con alternativas del sistema: Segoe UI, Helvetica). Es una fuente *sans-serif* humanista, de alta legibilidad en pantalla, neutra y profesional. Jerarquía: títulos en negrita, subtítulos por sección, textos explicativos cortos en gris secundario.

Bosquejo de la interfaz y navegación



- **Navegación lateral** de cuatro páginas, siguiendo el recorrido del directivo (Inicio → Explorar → Modelos → Perfil).
- Cada página: **controles arriba**, visualizaciones en el cuerpo y **notas breves** que explican qué presenta cada gráfico y cómo usarlo; se definen los términos especializados.
- **Vistas enlazadas (coordinated views):** una selección actualiza varias gráficas a la vez (ver 4.2).

Principios de HCI / UX aplicados

- **Reconocimiento sobre memoria:** colores y etiquetas constantes; leyendas visibles.
- **Retroalimentación inmediata:** al cambiar un control, las gráficas responden al instante.
- **Prevención de errores:** mensajes claros cuando una selección no tiene datos.
- **Distinción hallazgo vs. estimación:** observado (gris) separado de los pronósticos (color).
- **Carga cognitiva baja:** pocas decisiones por pantalla, textos cortos, sin jerga innecesaria.

4.2 Elección del tipo de gráfica por visualización

Hay **más de 8** visualizaciones interactivas (sin contar tarjetas, controles, textos ni la tabla comparativa, que son complementarios). Al menos **dos pares están enlazados**.

#	Visualización	Tipo de gráfica	Por qué este tipo
1	Evolución de la serie (Explorar)	**Línea** con *range slider* (o **barras** en vista anual)	La línea muestra tendencia y continuidad temporal; el *slider* permite aumentar el detalle (zoom)
2	Estacionalidad	**Mapa de calor** Año × Mes	Revela patrones estacionales y su cambio año a año mejor que una línea
3	Composición por vía de ingreso	**Área apilada** en el tiempo	Muestra a la vez el total y el aporte de cada vía, y cómo cambia su peso
4	Ranking de origen *(enlazada)*	**Barras horizontales / lollipop**	Compara magnitudes entre muchas categorías ordenadas; fácil de leer
5	Detalle del origen seleccionado *(enlazada)*	**Línea** (área)	Da el nivel de detalle temporal del origen elegido en la #4
6	Pronóstico vs. observado *(enlazada)*	**Líneas múltiples**	Compara la predicción de cada modelo contra el dato real en el tiempo
7	Comparación de modelos *(enlazada)*	**Lollipop (puntos + tallo)**	Compara una métrica entre pocos modelos; el punto es seleccionable
8	Error de pronóstico en el tiempo *(enlazada)*	**Barras divergentes** (cero al centro)	El signo (sub/ sobrestima) y el mes del error se leen de inmediato
9	Búsqueda de hiperparámetros	**Línea + puntos** (val_loss por ensayo)	Equivale a una curva de aprendizaje: muestra cómo se eligió el mejor modelo
10	Mapa de similitud entre series	**Dispersión (PCA catch22)**	Ubica series parecidas cerca; comunica agrupamientos
11	Distancia entre series	**Mapa de calor**	Matriz de parecido entre todas las series de un vistazo

Visualizaciones enlazadas y nivel de detalle

- **Par enlazado 1 (Explorar):** al elegir un **origen** (menú o clic en la barra #4), se actualiza la **serie temporal de ese origen** (#5) y se **resalta** la barra correspondiente. Además, el control *Región* / *País* **aumenta o disminuye el nivel de detalle** (grandes regiones → países).
- **Par enlazado 2 (Modelos):** al elegir un **modelo** (menú o clic en el punto #7), se resalta en el **pronóstico** (#6), cambia el **error en el tiempo** (#8) y la **curva de hiperparámetros** (#9). Una sola selección coordina cuatro gráficos.
- **Nivel de detalle adicional:** *range slider* de zoom (#1), conmutador **Mensual / Anual** (#1 y #3) y filtro de período por años.

4.6 Planificación de tareas, fechas y responsables

El historial del repositorio documenta las contribuciones de cada integrante.

#	Tarea	Fecha de terminación	Responsable
1	Selección de preguntas de gestión y alcance	20/oct/2026	María José Yee Vidal
2	Paleta de colores, tipografía y bosquejo de navegación	21/oct/2026	Hansel André López Montenegro
3	Reúso de datos y modelos del Lab 2 (loaders)	21/oct/2026	Pablo Andrés Cabrera Argüello
4	**Avance:** ≥2 visualizaciones interactivas funcionales	22/oct/2026 (5:20 pm)	Pablo Andrés Cabrera Argüello
5	Página Explorar (viz 1–5, enlace origen → detalle)	23/oct/2026	Pablo José Méndez Alvarado
6	Página Modelos (viz 6–9, enlace de modelo)	24/oct/2026	Pablo Andrés Cabrera Argüello
7	Página Perfil (viz 10–11) y textos explicativos	24/oct/2026	Hansel André López Montenegro
8	Pruebas de interacción y revisión de diseño/UX	25/oct/2026	María José Yee Vidal
9	Documento de diseño (este PDF)	25/oct/2026	Pablo José Méndez Alvarado
10	**Entrega final** (código + documento)	25/oct/2026	Todo el grupo

---

Recomendaciones (respaldadas por los datos, con sus límites)

- El ingreso se **recuperó con fuerza** tras 2021 (últimos 12 meses ≈ 40 % por encima de 2018–2019), pero el **último año se mantuvo plano** (≈ 0 % interanual): conviene vigilar si la recuperación se estancó. *Límite: no se analizan causas; los datos solo muestran el volumen.*
- La **temporada alta** (visible en el mapa de calor) debe guiar la planificación de capacidad y campañas.
- Los **pronósticos** tienen error alto en esta ventana atípica (todos los MASE > 1, es decir, no superan a un pronóstico estacional ingenuo): úselos como **referencia de tendencia**, no como cifra de planificación exacta.
- La **vía marítima** se comporta de forma muy distinta al resto (aparece aislada en el perfil): requiere pronósticos y estrategia propios.